İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Python ile Veri İşleme Temelleri

Hafta 1: Araştırma Problemini Bulma ve Yapay Zeka Destekli Literatür Taraması

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Sel | ilhami.sel@inonu.edu.tr | 2026–2027 Güz Dönemi

Google Classroom sınıf kodu: `baiok4ig`

Literatürden TÜBİTAK 2209-A Proje Fikrine İlk Adım

Bu Haftanın Kazanımları

Bu haftanın sonunda öğrenci:

1. Konu, problem, research gap, araştırma sorusu ve hipotez kavramlarını birbirinden ayırabilir.
2. Bir uygulama fikrini araştırılabilir bir probleme dönüştürebilir.
3. Akademik literatür taramasının amacını açıklayabilir.
4. Uygun anahtar kelimeler kullanarak sistematik bir ilk literatür araması yapabilir.
5. Yapay zeka araçlarını literatür keşfi ve problem üretimi için kontrollü biçimde kullanabilir.
6. Yapay zeka tarafından verilen akademik kaynakların neden doğrulanması gerektiğini açıklayabilir.
7. İncelenen çalışmalar arasındaki ortak sınırlılıkları kullanarak basit bir research gap belirleyebilir.
8. Açık, ölçülebilir ve test edilebilir bir araştırma sorusu yazabilir.
9. Araştırma sorusuna karşılık gelen basit bir hipotez oluşturabilir.
10. TÜBİTAK 2209-A için değerlendirilebilecek üç aday araştırma fikri hazırlayabilir.

Ön Bilgi / Hazırlık

- **Gerekli ön bilgi:** Temel Python bilgisi; temel yapay zeka ve veri bilimi kavramlarına aşinalık; web üzerinden akademik kaynak arayabilme; temel düzeyde İngilizce akademik metin okuyabilme.
- **Gerekli yapay zeka aracı:** ChatGPT, Claude, Gemini veya benzeri bir üretken yapay zeka aracına erişim.
- **Akademik arama kaynakları:** Google Scholar, IEEE Xplore, PubMed, arXiv, ACM Digital Library, ScienceDirect, SpringerLink.
- **Veri seti keşif platformları:** UCI Machine Learning Repository, OpenML, Kaggle, PhysioNet, TCIA, Hugging Face Datasets. Çalışma alanınıza göre bunlardan biriyle başlayabilirsiniz.
- **Derse getiriniz:** İnternet erişimi olan bir dizüstü bilgisayar. Bu hafta kod yazmayacağız; arama yapacağız.

- **Google Classroom:** Ödevler Classroom üzerinden teslim edilecektir. Sınıf kodu bu sayfanın başındadır; ilk derste sınıfa katılınız.

Kaggle Bir Akademik Kaynak Değildir

Kaggle, veri seti bulmak ve başkalarının çözüm yaklaşımlarını görmek için yararlı bir platformdur. Ancak Kaggle üzerindeki çalışmalar hakem değerlendirmesinden (peer review) geçmez. Literatür taramanızda Kaggle bir **veri seti kaynağı** olarak yer alabilir; **akademik kaynak** olarak gösterilemez.

1. Bu Ders Nasıl İşleyecek?

Bu ders klasik bir "Python programlama temelleri" dersi değildir. Python ve yapay zeka araçları bu derste amaç değil, **araç**tır: araştırma yapmak, veri üzerinde düşünmek, bir problemi tanımlamak ve ilerleyen haftalarda bilimsel deney kurmak için kullanılacaktır.

1.1. Dönem Boyunca Nereye Gidiyoruz?

Dönem sonundaki hedefimiz nettir: **TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı**'na sunulabilecek nitelikte bir araştırma projesi fikri geliştirmek ve bu fikri deneysel olarak sınamaya başlamak.

Bu haftanın hedefi ise çok daha dardır. Bu hafta sonunda kapsamlı bir proje hazırlamayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey, **üç aday araştırma fikri** üretmektir.

Bu Haftanın Ana Fikri

İyi bir proje, yöntem seçmekle değil, doğru soruyu bulmakla başlar.

Çoğu öğrenci projeye "hangi modeli kullanayım?" sorusuyla başlar. Bu soru yanlış bir başlangıç noktasıdır, çünkü yöntem bir araçtır ve ancak cevaplamak istediğiniz soru belli olduktan sonra seçilebilir.

1.2. Bir Fikrin Geçirdiği Dönüşüm

Aşağıdaki zincir, bu dersin tamamında tekrar tekrar karşınıza çıkacaktır:

UYGULAMA: "CNN ile kanser sınıflandırması yapacağım."

↓

KONU: "Görüntü sınıflandırmada veri kalitesini inceleyeceğim."

↓

PROBLEM: "Yanlış veya düşük kaliteli eğitim örnekleri model başarısını etkileyebilir."

↓

ARAŞTIRMA SORUSU: "Modelin sürekli yüksek kayıp ürettiği eğitim örneklerinin çıkarılması test performansını ve model kararlılığını artırabilir mi?"

↓

HİPOTEZ: "Belirli düşük kaliteli eğitim örneklerinin kontrollü olarak çıkarılması, modelin genelleme performansını artıracaktır."

En üstteki ifade bir **uygulama** tarifidir: ne yapacağınızı söyler, ama neyi merak ettiğinizi söylemez. En alttaki ifade ise **test edilebilir** bir beklentidir: doğru ya da yanlış çıkabilir, ve hangi deneyin kurulacağını belirler.

İpucu

Bir fikrin araştırma sorusu olup olmadığını anlamanın en hızlı yolu şudur: **Sonucu şimdiden biliyor musunuz?** Cevabınız "evet" ise elinizdeki bir uygulamadır, araştırma sorusu değildir.

2. Ders Başlangıcı Quizi

Aşağıdaki sorular bir sınav değildir; not getirmez. Amaç, konuya başlamadan önce kendi düşüncenizi görünür kılmaktır. Cevaplarınızı bir kenara not ediniz; ders sonunda aynı sorulara yeniden bakacağız.

Ders Başlangıcı — 6 Soru

1. (Kelime bulutu) "Bilimsel araştırma" denildiğinde aklınıza gelen ilk üç kelime nedir?

2. (Oylama) Hangisi daha güçlü bir proje başlangıcıdır?
A) "ResNet50 kullanarak kanser sınıflandıracağım."
B) "Yanlış etiketlenmiş eğitim görüntülerinin sınıflandırma başarısına etkisini araştıracağım."

3. (Çoktan seçmeli) Bir model %97 accuracy elde etti. Bu bilgi tek başına modelin başarılı olduğunu göstermeye yeterli midir?
A) Evet **B)** Hayır **C)** Veri setine bağlıdır **D)** Daha fazla bilgi gerekir

4. (Açık uçlu) Bir yapay zeka uygulamasını araştırma projesinden ayıran şey nedir?

5. (Doğru / Yanlış) "Literatürde hiç yapılmamış bir konu bulmak zorundayız."

6. (Sıralama) Aşağıdakileri doğru sıraya koyunuz:
Araştırma sorusu • Literatür taraması • Konu • Hipotez • Research gap

3. Konu, Problem ve Araştırma Sorusu

Bu bölümdeki beş kavram birbirine benzer görünür, ancak araştırma sürecinde tamamen farklı işler görürler. Aralarındaki farkı kavramak, bu dersin en kritik adımıdır.

Araştırma alanı

İçinde çalıştığınız geniş bilimsel alan. Tek başına bir proje tanımlamaz, yalnızca sınırları çizer.
Örnek (sağlık dışı): Siber güvenlikte saldırı tespiti.
Örnek (sağlık): Tıbbi görüntü analizi.

Konu

Araştırma alanı içinde ilgilendiğiniz daha dar başlık. Hâlâ bir soru değildir, bir ilgi beyanıdır.
Örnek (sağlık dışı): Ağ trafiğinde anomali tespiti.
Örnek (sağlık): Akciğer görüntülerinde nodül sınıflandırması.

Problem

Konu içinde işlerin beklendiği gibi gitmediği nokta. Bir zorluk, bir tutarsızlık veya bir eksiklik ifadesidir.
Örnek (sağlık dışı): Saldırı örnekleri normal trafiğe göre çok az olduğu için modeller saldırıları kaçırmaktadır.
Örnek (sağlık): Farklı hastanelerin cihazlarından gelen görüntüler arasındaki fark, modelin başka bir merkezde performansını düşürmektedir.

Research gap

Literatürde yapılan çalışmaların **açık bıraktığı** nokta. Problemden farkı şudur: problem gerçek dünyaya, gap literatüre aittir. Gap'i ancak literatürü okuduktan sonra söyleyebilirsiniz.
Örnek (sağlık dışı): İncelenen çalışmaların çoğu tek bir veri seti üzerinde çalışmış; yöntemin farklı ağ topolojilerinde davranışı sınanmamıştır.
Örnek (sağlık): Çalışmalar accuracy raporlamakta, ancak modelin verdiği olasılıkların güvenilirliği (calibration) değerlendirilmemektedir.

Araştırma sorusu

Gap'i doldurmaya yönelik, ölçülebilir ve test edilebilir soru. İçinde en az bir bağımsız değişken (değiştirdiğiniz şey) ve bir bağımlı değişken (ölçtüğünüz şey) bulunur.
Örnek (sağlık dışı): Saldırı sınıfı oranı %10'dan %1'e düştüğünde, oversampling uygulanan ve uygulanmayan modellerin macro-F1 değerleri nasıl değişmektedir?
Örnek (sağlık): Farklı merkezden gelen test verisinde, calibration uygulanmış ve uygulanmamış modellerin güven skorları ile gerçek doğruluk oranları arasındaki fark nasıl değişmektedir?

Hipotez

Araştırma sorusuna verilen, gerekçeli ve test edilebilir beklenti. Deney sonunda desteklenebilir veya çürütülebilir olmalıdır.
Örnek (sağlık dışı): Saldırı sınıfı oranı azaldıkça her iki modelde de macro-F1 düşecek, ancak oversampling uygulanan modelde düşüş daha sınırlı olacaktır.
Örnek (sağlık): Calibration uygulanmış model, merkez değiştiğinde daha düşük bir beklenen kalibrasyon hatası üretecektir.

3.1. Kavramlar Arasındaki Akış



Şekil 1. Geniş alandan deneye uzanan araştırma zinciri. Vurgulanan üç adım bu haftanın konusudur.

Dikkat

Zincirin en sık atlanan halkası **literatür**dür. Problemden doğrudan araştırma sorusuna geçmeye çalışırsanız, çoktan cevaplanmış bir soruyu yeniden sorma riskiniz yüksektir.

4. Zayıf ve Güçlü Proje Fikirleri

Aşağıdaki tablo, aynı ilgi alanının farklı olgunluk düzeylerindeki ifadelerini karşılaştırmaktadır.

Tablo 1. Aynı ilginin dört farklı olgunluk düzeyi

Seviye	İfade	Neden?
Zayıf	"Bitki hastalıklarını CNN ile sınıflandıracağım."	Sonuç baştan bellidir. Bir soru yoktur, yalnızca bir uygulama vardır. Literatürde yüzlerce kez yapılmıştır.
Zayıf	"ResNet, DenseNet ve EfficientNet karşılaştıracağım."	Karşılaştırma tek başına araştırma sorusu değildir. Hangi koşulda, neden ve hangi ölçütle karşılaştırıldığı belirtilmemiştir.
Orta	"Farklı CNN mimarilerinin küçük veri setlerindeki davranışını karşılaştıracağım."	Bir koşul (küçük veri) eklenmiştir. Yön doğrudur, ancak "davranış" henüz ölçülebilir değildir.
Güçlü	"Eğitim veri miktarı azaldığında farklı CNN mimarilerinin performans ve calibration davranışı nasıl değişmektedir?"	Bağımsız değişken (veri miktarı), bağımlı değişkenler (performans, calibration) ve karşılaştırma ekseni bellidir. Sonuç önceden bilinemez.

4.1. Farklı Alanlardan Dönüşüm Örnekleri

Aşağıdaki tabloda aynı dönüşüm altı farklı alanda gösterilmektedir. Kendi ilgi alanınız bunlardan biri değilse bile, dönüşümün mantığı aynıdır.

Tablo 2. Uygulama fikrinden araştırma sorusuna: altı alan

Alan	Zayıf ifade	Güçlü araştırma sorusu
Siber güvenlik	"Saldırı tespiti için XGBoost kullanacağım."	Saldırı sınıfının oranı azaldıkça, threshold ayarı ile oversampling'in saldırı recall'ı üzerindeki etkileri nasıl farklılaşır?
NLP	"Duygu analizi yapacağım."	Eğitim verisindeki etiket tutarsızlığı arttığında, transformer tabanlı modellerin duygu sınıflandırma başarısı hangi noktada belirgin biçimde bozulmaktadır?
Tabular veri	"Kredi riski tahmini yapacağım."	Eksik veri oranı arttığında, farklı imputation yöntemleri modelin macro-F1 ve calibration değerlerini nasıl etkiler?
Zaman serisi	"LSTM ile tahmin yapacağım."	Dağılım kayması (domain shift) oluştuğunda, yeniden eğitim yapmadan uygulanan adaptasyon yöntemleri tahmin hatasını ne ölçüde sınırlar?
Sağlık	"Derin öğrenme ile hastalık teşhisi yapacağım."	Tek merkez verisiyle eğitilen bir modelin başka bir merkezin verisindeki performans kaybı, hangi ön işleme adımlarıyla azaltılabilir?
Tarım	"Bitki hastalığı tespit edeceğim."	Laboratuvar koşullarında toplanmış görüntülerle eğitilen modeller, tarla koşullarında çekilmiş görüntülerde hangi hastalık sınıflarında daha fazla hata yapmaktadır?

İpucu

Sağ sütundaki soruların hepsinde ortak bir kalıp vardır: **bir şey değişirse, ölçtüğüm şey nasıl değişir?** Kendi fikrinizi bu kalıba oturtmayı deneyin.

5. Literatür Taraması

Öğrencilerin en sık yaptığı hata, literatür taramasını "kaynak toplama" işi sanmaktır. On makale indirip kenara koymak literatür taraması değildir.

Literatür taraması

Bir problem etrafında yapılmış çalışmaların ne yaptığını, nasıl yaptığını ve **neyi açık bıraktığını** düzenli biçimde çıkarma işidir. Çıktısı bir makale yığını değil, bir **tablo** ve o tablodan okunan bir research gap'tir.

Bir çalışmayı okurken cevabını aradığınız altı soru şunlardır:

1. **Ne yapılmış?** Çalışmanın çözmeye çalıştığı problem nedir?

2. **Nasıl yapılmış?** Hangi yöntem, hangi model, hangi ön işleme?
3. **Hangi veri kullanılmış?** Veri seti adı, büyüklüğü, sınıf dağılımı, erişilebilir olup olmadığı.
4. **Hangi ölçütler kullanılmış?** Accuracy mi, macro-F1 mi, AUC mu? Tek metrik mi raporlanmış?
5. **Sonuç ne olmuş?** Hangi yöntem hangi koşulda öne çıkmış?
6. **Hangi sınırlılıklar kalmış?** Yazarların kendi belirttiği sınırlılıklar ve sizin fark ettikleriniz.

İpucu

Altıncı soru en değerlisidir. Birçok makalenin sonuç bölümünde "future work" veya "limitations" başlığı vardır. Bu paragraflar, yazarların size hediye ettiği research gap adaylarıdır.

6. Arama Stratejisi

Akademik arama, günlük web aramasından farklıdır. "bitki hastalığı yapay zeka" gibi bir sorgu ile işe yarar sonuç bulamazsınız. Anahtar kelimeleri İngilizce ve yapılandırılmış biçimde üretmeniz gerekir.

6.1. Anahtar Kelime Şablonu

Arama şablonu

```
[problem] + [data type] + [method/phenomenon] + [limitation]
```

Bu dört parçanın hepsini her aramada kullanmanız gerekmez; ikisiyle başlayıp sonuç sayısına göre daraltabilirsiniz.

Tablo 3. Şablonun farklı alanlara uygulanması

Arama ifadesi	Hangi parçalardan oluşuyor?
`image classification noisy labels robustness`	data type + limitation + phenomenon
`medical imaging class imbalance calibration`	data type + limitation + phenomenon
`tabular classification feature selection small sample`	data type + method + limitation
`time series anomaly detection domain shift`	data type + problem + limitation
`plant disease classification dataset bias`	problem + data type + limitation

6.2. Boolean Operatörleri

Akademik arama motorlarının çoğu üç temel operatörü destekler:

- `AND` — her iki terimin de bulunmasını zorunlu kılar. Sonuç sayısını **azaltır**.
- `OR` — terimlerden herhangi birinin bulunması yeterlidir. Sonuç sayısını **artırır**; eş anlamlı terimleri toplamak için kullanılır.
- `"tam ifade"` — tırnak içindeki kelime grubunu birebir arar.

Örnek aramalar:

```
"class imbalance" AND "medical imaging" AND calibration

("noisy labels" OR "label noise") AND "image classification"

"plant disease" AND ("dataset bias" OR "domain shift")

"anomaly detection" AND "time series" AND ("concept drift" OR "domain shift")
```

Kod 1. Google Scholar / IEEE Xplore için örnek sorgular

İpucu

İlk aramanız binlerce sonuç veriyorsa fazla geniştir; sıfır sonuç veriyorsa fazla dardır. Hedefiniz **20–100 arası** sonuçtur. Sonuçları yıla göre son 5 yılla sınırlayarak başlayın.

7. Literatür Matrisi

Okuduğunuz her çalışmayı aynı tabloya işleyeceksiniz. Bu tablo dönem boyunca sizinle kalacak ve research gap'i bu tablodan okuyacaksınız.

Tablo 4. Literatür matrisi: her sütunda ne yazılmalı?

#	Sütun	Ne yazılır?
1	Kaynak	Yazar ve kısa künye. Tam künyeyi ayrı tutun.
2	Yıl	Yayın yılı. Son 5 yıl ağırlıklı olmalıdır.
3	Problem	Çalışmanın çözmeye çalıştığı problem, tek cümle.
4	Veri seti	Kullanılan veri setinin adı; açık erişimli mi?
5	Veri büyüklüğü	Örnek sayısı, sınıf sayısı, sınıf dağılımı.
6	Yöntem	Kullanılan model veya yaklaşım.
7	Baseline	Neyle karşılaştırılmış? Karşılaştırma yoksa bunu yazın — bu bir gap belirtisidir.
8	Metrik	Raporlanan ölçütler. Tek metrik varsa not edin.
9	Temel sonuç	Bir cümlelik bulgu.
10	Sınırlılık	Yazarların belirttiği ve sizin fark ettiğiniz sınırlılıklar.
11	Kod açık mı?	Depo bağlantısı varsa yazın. Tekrarlanabilirlik açısından önemlidir.
12	Bizim için not	Bu çalışma bizim fikrimize ne katıyor?

Tabloyu bir hesap tablosu programında tutmanız önerilir. Aşağıda doldurulmuş bir örneğin ilk yarısı verilmiştir. Çalışma adları burada bilinçli olarak nötr bırakılmıştır; siz kendi tablonuzda gerçek künyeleri yazacaksınız.

Tablo 5. Örnek doldurulmuş matris (sütun 1–6)

Kaynak	Yıl	Problem	Veri seti	Yöntem
Çalışma A	2022	Yaprak görüntülerinden hastalık sınıflandırma	Açık, laboratuvar koşullu	CNN (transfer learning)
Çalışma B	2023	Aynı problem, az veriyle	Aynı veri setinin alt kümesi	Data augmentation + CNN
Çalışma C	2024	Tarla koşullarında sınıflandırma	Kendi topladıkları, paylaşılmamış	CNN

Tablo 6. Örnek doldurulmuş matris (sütun 7–12)

Kaynak	Baseline	Metrik	Sınırlılık	Kod
Çalışma A	Yok	Accuracy	Tek veri seti; sınıf dağılımı bildirilmemiş	Yok
Çalışma B	Çalışma A	Accuracy, F1	Tarla koşulları sınanmamış	Var
Çalışma C	Yok	Accuracy	Veri paylaşılmamış; tekrarlanamaz	Yok

İpucu

Yukarıdaki üç satıra bakarak bile iki gap okunabilir: (1) hiçbiri sınıf dengesizliğini ele almamış, (2) yalnızca biri baseline kullanmış ve hiçbiri accuracy dışında bir güvenilirlik ölçütü raporlamamış. Gap'ler işte böyle, satırlar arasındaki **ortak boşluklardan** çıkar.

8. Yapay Zeka ile Literatür Taraması

Yapay zeka araçları bu süreçte size ciddi zaman kazandırabilir. Ancak bu araçların ne için kullanılabileceği ile ne için kullanılamayacağı arasındaki sınır çok nettir.

8.1. Yapay Zekanın Yardımcı Olabileceği Görevler

- Alan keşfi: bir konuda hangi alt problemlerin çalışıldığını görmek
- Anahtar kelime üretme ve eş anlamlı terimleri toplama
- Arama sorgusu oluşturma (Boolean ifadeler dahil)
- **Sizin bulduğunuz** makalelerin özetlerini çıkarma
- Literatür tablosunu düzenleme ve karşılaştırma
- Çalışmalar arasındaki ortak sınırlılıkları görünür kılma
- Research gap adayları üretme
- Araştırma sorusu alternatifleri önerme
- Bir fikri eleştirme ve zayıf noktalarını gösterme

8.2. Yapay Zeka Akademik Kaynak Değildir

Kırmızı Çizgi

Yapay zeka akademik kaynak değildir. Üretken modeller, var olmayan makale başlıkları, yazar adları ve DOI numaraları üretebilir. Bu duruma **hallucination** denir ve akademik çalışmada en ciddi hatalardan birine yol açar: **var olmayan bir kaynağa atıf yapmak**.
Yapay zekanın verdiği her akademik kaynak için, kaynağı kullanmadan önce şunları doğrulayınız:

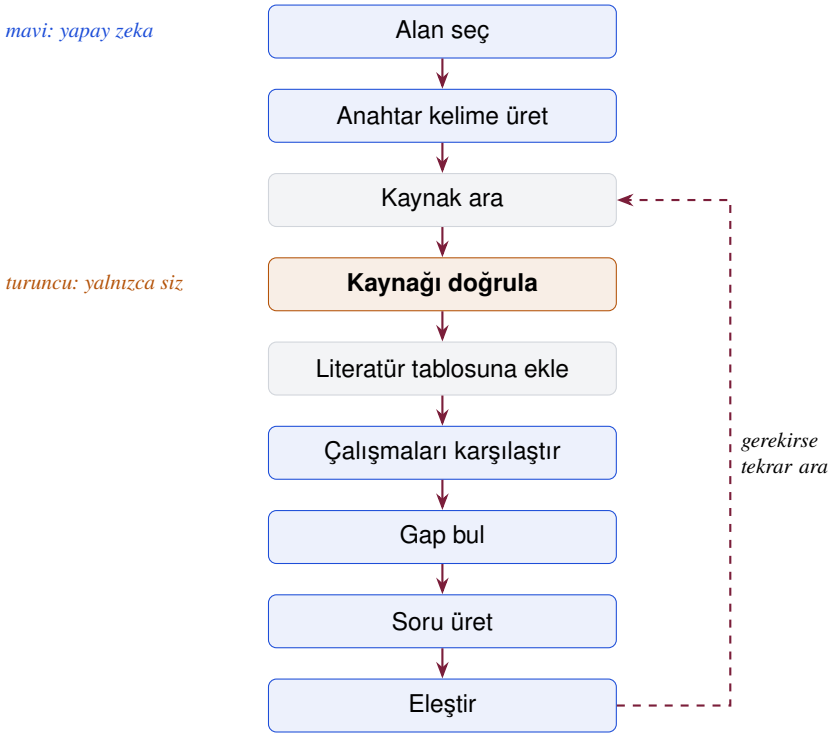
- Makale başlığı gerçekten var mı?
- DOI numarası çalışıyor mu? (`https://doi.org/<DOI>` adresini açarak sınayın.)
- Yazar adları doğru mu?
- Yayın yılı doğru mu?
- Dergi veya konferans adı doğru mu?
- Mümkünse makalenin kendisini açın.
- İddia edilen bulgu gerçekten o makalede geçiyor mu?

Yapay zekanın özetine güvenerek kaynak göstermeyiniz. Okumadığınız bir makaleye atıf yapmak, makale gerçek olsa bile akademik olarak kabul edilemez.

İpucu

Doğrulama için en hızlı yol: DOI'yi `https://doi.org/` üzerinden açmak veya başlığı Google Scholar'da tırnak içinde aratmak. Tırnak içindeki tam başlık sonuç vermiyorsa, o makale büyük olasılıkla yoktur.

8.3. Yapay Zeka Destekli Tarama Döngüsü



Şekil 2. Yapay zeka destekli literatür tarama döngüsü. Doğrulama adımı devredilemez.

8.4. Kullanabileceğiniz Prompt Zinciri

Aşağıdaki dört prompt sırayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Köşeli parantezli yerleri kendi bilginizle doldurunuz.

Prompt 1 — Alan keşfi

```
Bilgisayar mühendisligi ogrencisiyim. TUBITAK 2209-A kapsaminda
yapilabilecek bir veri bilimi / yapay zeka arastirma problemi ariyorum.

Ilgilendigim alan: [ALAN]

Son 3-5 yildaki arastirma egilimlerini dikkate al.
Sadece model karsilastirmasi onerme.

Ozellikle veri kalitesi, class imbalance, noisy labels, small data,
calibration, explainability, robustness, generalization veya
domain shift gibi problemleri dusun.

Bana 15 problem oner.

Her biri icin:
- problem
- neden onemli
- literaturdeki mevcut yaklasim
- acik kalan nokta
- kullanilabilecek acik veri seti
- ogrenci seviyesinde yapilabilecek deney

bilgilerini ver.
```

```
Uydurma akademik kaynak uretme.
```

Kod 2. Alan keşfi promptu

Prompt 2 — Literatür taraması

```
Sectigim arastirma problemi: [PROBLEM]

Bu problemle ilgili literaturu anlamama yardim et.

1) Bu alanda yaygin kullanilan 10 anahtar kelime ve bunlarin
   es anlamlilarini listele.
2) Google Scholar ve IEEE Xplore icin 5 farkli Boolean arama
   sorgusu yaz.
3) Bu alanda tipik olarak kullanilan acik veri setlerini listele.
4) Bu alanda yaygin kullanilan degerlendirme metriklerini ve her
   birinin hangi durumda yaniltici olabilecegini acikla.

ONEMLI: Makale basligi, yazar adi veya DOI uretme. Sadece arama
stratejisi ver; kaynaklari ben bulup dogrulayacagim.
```

Kod 3. Literatür tarama promptu

Dikkat

Prompt 2'nin son paragrafına dikkat ediniz. Yapay zekadan **kaynak istemek** yerine **arama stratejisi** istemek, hallucination riskini büyük ölçüde ortadan kaldırır. Kaynakları siz bulacaksınız.

Prompt 3 — Research gap çıkarma

Bu promptu, literatür matrisinizi doldurduktan **sonra** kullanınız. Tablonuzu metin olarak yapıştırıp sorunuz:

```
Asagida kendi okudugum ve dogruladigim calismalardan olusturdugum
literatur tablosu var:

[TABLOYU BURAYA YAPISTIRIN]

Bu tabloya bakarak sunlari yanitla:

1) Bu calismalar surekli neyi tekrar ediyor?
2) Ortak sinirliliklar neler?
3) Yeterince incelenmeyen degiskenler neler?
4) Hangi kosullarda bu yontemlerin davranisi bilinmiyor?
5) Bu bosluklardan lisans duzeyinde sinanabilecek 5 research gap
   adayi cikar.

Tabloda olmayan bilgi ekleme. Yeni kaynak uretme.
```

Kod 4. Research gap promptu

Prompt 4 — Şeytanın avukatı

Bu prompt, fikrinizi savunmaya çalışmak yerine kırmaya çalışır. Ödevinizi teslim etmeden önce mutlaka kullanınız.

```
Asagidaki proje fikrini bir TUBITAK 2209-A degerlendiricisi gibi
elestir:

[FIKRI BURAYA YAZIN]
```

```
Su sorulari acikca yanitla:
- Bu proje neden reddedilebilir?
- Ozgun degeri gercekten var mi, yoksa bilinen bir seyin tekrari mi?
- Veri yeterli mi ve erisilebilir mi?
- Arastirma sorusu test edilebilir mi?
- En buyuk metodolojik risk nedir?
- Bu proje bir donemde tamamlanabilir mi?

Nazik olma. Zayif noktalari acikca soyle.
```

Kod 5. Eleştiri promptu

9. Kaynak Doğrulama Etkinliği

Bu etkinlik ders sırasında birlikte yapılacaktır. Size yapay zeka aracından alınmış üç akademik kaynak verilecektir. Göreviniz, bu kaynakların gerçek olup olmadığını belirlemektir.

Kontrol Listesi

Her kaynak için sırayla denetleyiniz:

- ☐ Makale gerçekten var mı? (Başlığı tırnak içinde Google Scholar'da aratın.)
- ☐ Başlık birebir doğru mu, yoksa benzer bir başlık mı var?
- ☐ Yazar adları doğru mu?
- ☐ Yayın yılı doğru mu?
- ☐ DOI çalışıyor mu? (`https://doi.org/<DOI>`)
- ☐ Dergi veya konferans adı doğru mu?
- ☐ İddia edilen bulgu gerçekten makalede geçiyor mu?

Üç kaynağı da denetledikten sonra, hangisinin gerçek, hangisinin kısmen doğru, hangisinin tamamen uydurma olduğunu ve bunu nasıl anladığınızı yazınız.

10. Research Gap

Bu kavram öğrencileri en çok korkutan kavramdır, çünkü çoğu öğrenci gap'i "dünyada kimsenin yapmadığı şey" sanır. Bu tanım yanlıştır ve sizi gereksiz yere felç eder.

Research gap

Literatürdeki çalışmaların açık bıraktığı nokta. Bir konunun hiç çalışılmamış olması **gerekmez**; çalışılmış olmasına rağmen belirli bir koşulun, belirli bir veri tipinin veya belirli bir ölçütün ele alınmamış olması yeterlidir.

Tablo 7. Sık karşılaşılan research gap türleri

Gap türü	Literatürdeki belirti	Oluşabilecek araştırma sorusu
Tek veri seti	Tüm çalışmalar aynı veri setini kullanmış	Yöntem farklı bir veri setinde de aynı üstünlüğü koruyor mu?
Küçük veri	Deneyler yalnızca büyük veriyle yapılmış	Eğitim verisi azaldıkça yöntemler arasındaki fark nasıl değişir?
Class imbalance	Sınıf dağılımı bildirilmemiş veya dengelenmiş veri kullanılmış	Gerçekçi bir dengesizlik oranında yöntemin recall'ı nasıl etkilenir?
Dış doğrulama yok	Test verisi eğitim verisiyle aynı kaynaktan	Farklı bir merkezden/kaynaktan gelen veride performans kaybı ne kadardır?
Tek metrik	Yalnızca accuracy raporlanmış	Macro-F1 ve per-class recall ile bakıldığında sıralama değişiyor mu?
Calibration yok	Modelin güven skorları değerlendirilmemiş	Yüksek accuracy'li model güven skorlarında da güvenilir mi?
Robustness yok	Gürültü veya bozulma altında sınanmamış	Girdi gürültüsü arttığında performans hangi noktada çöker?
Açıklanabilirlik yok	Modelin neye baktığı incelenmemiş	Model kararları beklenen bölgelere mi dayanıyor?
Veri kalitesi	Etiket hataları dikkate alınmamış	Hatalı etiketlerin ayıklanması başarıyı ne ölçüde değiştirir?
Alt grup analizi yok	Sonuçlar yalnızca toplamda verilmiş	Belirli alt gruplarda performans farkı var mı?

İpucu

Bu tablodaki sağ sütun, aslında hazır araştırma sorusu kalıplarıdır. Kendi literatür matrisinizde soldaki belirtilerden hangisini görüyorsanız, o satırın sağ sütununu kendi konunuza uyarlayarak başlayabilirsiniz.

11. İyi Bir Araştırma Sorusu

İyi bir araştırma sorusunun altı özelliği vardır:

- **Net:** Ne sorduğu tek okumada anlaşılır.
- **Ölçülebilir:** Cevabı bir sayıya veya karşılaştırmaya bağlanır.
- **Test edilebilir:** Bir deney kurularak sınanabilir.
- **Sınırlandırılmış:** Kapsamı bellidir, her şeyi kapsamaz.
- **Yapılabilir:** Elinizdeki veri, süre ve donanımla yanıtlanabilir.
- **Bilimsel olarak anlamlı:** Cevabı birinin işine yarar.

Araştırma Sorusu Kontrol Listesi

Yazdığınız her soruyu bu listeden geçiriniz:

- ☐ Bağımsız değişken var mı? (Değiştirdiğim şey ne?)
- ☐ Bağımlı değişken var mı? (Ölçtüğüm şey ne?)
- ☐ Sonucu ölçebiliyor muyum? Hangi metrikle?
- ☐ Kullanabileceğim veri var mı? Erişilebilir mi?
- ☐ Kontrollü deney kurabilir miyim?
- ☐ 8–10 haftalık bir deney sürecinde yapılabilir mi?
- ☐ Soru yalnızca "hangi model daha iyi?" sorusu mu? (Öyleyse zayıftır.)
- ☐ Literatürle bağlantısı açık mı? Hangi gap'i dolduruyor?

11.1. Araştırma Sorusu Şablonları

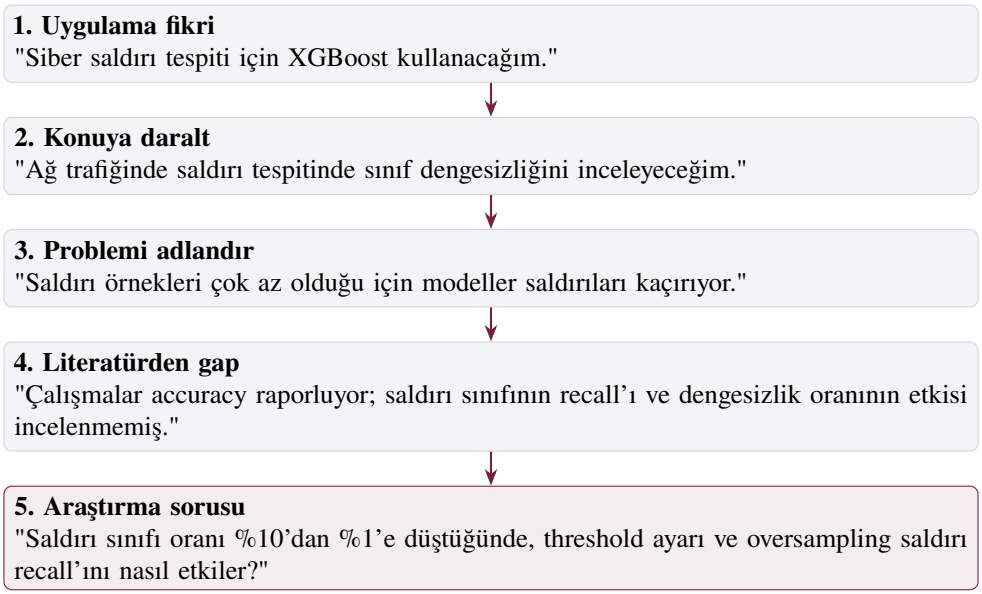
Aşağıdaki kalıplar, kendi sorunuzu yazarken başlangıç noktası olarak kullanılabilir:

1. "X koşulu, Y yönteminin Z metriği üzerindeki etkisini nasıl değiştirir?"
2. "X problemi altında Y yaklaşımı, Z baseline'a göre hangi koşullarda avantaj sağlar?"
3. "X oranındaki değişim, Y modelinin Z davranışını nasıl etkiler?"
4. "X ön işleminin Y veri tipi üzerindeki etkisi Z metriği ile ölçüldüğünde nasıl değişmektedir?"
5. "X yöntemi Y performansını artırırken Z açısından bir maliyet oluşturuyor mu?"

Beşinci Şablona Özel Dikkat

Beşinci kalıp, diğerlerinden daha güçlü sorular üretir. Nedeni şudur: güçlü araştırma soruları çoğu zaman bir **trade-off** içerir. Gerçek araştırmalarda bir şeyi iyileştirmek genellikle başka bir şeye mal olur — doğruluk artarken hız düşer, recall artarken precision düşer, performans artarken açıklanabilirlik azalır. Bu gerilimi yakalayan sorular hem daha özgün hem de daha bilimseldir.

11.2. Zayıf Fikirden Güçlü Soruya



Şekil 3. Bir uygulama fikrinin beş adımda araştırma sorusuna dönüşümü.

12. Hipotez

Araştırma sorusu bir merak ifadesidir; hipotez ise o soruya verdiğiniz **gerekçeli cevabınızdır**. Deney, hipotezi sınamak için kurulur.

Hipotez

Araştırma sorusuna verilen, gerekçeli ve test edilebilir beklenti. Deney sonunda desteklenebilmeli **veya çürütülebilmelidir**. Çürütülemeyen bir ifade hipotez değildir.

Basit bir örnekle başlayalım:

- **Araştırma sorusu:** Label noise arttıkça model başarısı nasıl değişir?
- **Hipotez:** Etiket gürültüsü arttıkça sınıflandırma performansı azalacaktır.

Bu hipotez doğrudur ama zayıftır, çünkü sonucu zaten herkes tahmin eder. Daha güçlü bir hipotez, bir **fark** öngörür:

Daha güçlü hipotez

"Etiket gürültüsünün artması tüm modellerin başarısını azaltacaktır, ancak regularization kullanan modellerde performans kaybı daha sınırlı olacaktır."

İkinci hipotez daha değerlidir çünkü:

- İki grup arasında karşılaştırma öngörür (regularization var/yok),
- Sonucu önceden kesin olarak bilinmez,
- Yanlış çıkabilir — ve yanlış çıkması da bir bulgudur.

Dikkat

Hipoteziniz "deneyim başarılı olacak" biçiminde ise, bu bir hipotez değil bir temennidir. Hipotez, deneyin **sonucunu** değil, **davranışını** öngörmelidir.

13. Çözümlü Örnek

Örnek 1.1 (Bir fikrin dokuz adımda dönüştürülmesi)

Aşağıdaki başlangıç fikrini, araştırılabilir bir soruya dönüştürünüz:

"Bitki hastalıklarını yapay zeka ile tespit etmek."

Dönüşümü şu dokuz adımda yapınız:

1. Çok geniş olan alanı belirleyiniz.
2. Problemi daraltınız.
3. Literatürde aranacak anahtar kelimeleri üretiniz.
4. Olası research gap'i belirleyiniz.
5. Araştırma sorusunu oluşturunuz.
6. Hipotezi oluşturunuz.
7. Kullanılabilecek veri setini tanımlayınız.
8. Basit bir baseline öneriniz.
9. Başarı metriğini belirleyiniz.

Çözüm

Çözüm, ders sırasında birlikte yapılacaktır.

14. Alıştırmalar

Alıştırma 1.1 (kolay)

Aşağıdakilerden hangileri araştırma sorusudur? Araştırma sorusu olmayanlar için neden olmadığını tek cümleyle yazınız.

(a) "Derin öğrenme ile görüntü sınıflandırma yapmak."

(b) "Eğitim verisi %50 azaltıldığında transfer learning'in sağladığı kazanç değişmekte midir?"

(c) "Hangi optimizer daha iyidir?"

(d) "Veri artırma (data augmentation) uygulanan ve uygulanmayan modeller arasındaki fark, sınıf başına örnek sayısı azaldıkça nasıl değişir?"

(e) "BERT kullanarak metin sınıflandırma sistemi geliştireceğim."

Alıştırma 1.2 (orta)

Aşağıdaki uygulama fikrini araştırma sorusuna dönüştürünüz. Dönüşümü, çözümlü örnekteki gibi adım adım yazınız: konu → problem → olası gap → araştırma sorusu → hipotez.

"Siber saldırı tespiti için XGBoost kullanmak."

Alıştırma 1.3 (zor)

Bir literatür taraması sonunda aşağıdaki beş bulguya ulaştığınızı varsayınız:

1. Çalışmaların çoğu tek bir veri seti kullanmış.
2. Accuracy ana metrik olarak raporlanmış.
3. Veri dağılımı yaklaşık %92 / %8 oranında dengesiz.
4. Calibration hiçbir çalışmada raporlanmamış.
5. Oversampling kullanan birkaç çalışma recall artışı bildirmiş, ancak precision değişimini vermemiş.

Bu bulgulardan yola çıkarak üretiniz:

(a) En az iki research gap,

(b) İki araştırma sorusu,

(c) Bu sorulardan birine karşılık gelen bir hipotez.

15. Ders Sonu Quizi

Ders Sonu — 8 Soru

1. (Açık uçlu) "Konu" ile "araştırma sorusu" arasındaki fark nedir?

2. (Çoktan seçmeli) Hangisi daha güçlü bir araştırma sorusudur?
A) "Hangi CNN mimarisi en yüksek accuracy'yi verir?"
B) "Eğitim verisi azaldıkça CNN mimarilerinin performans ve calibration davranışı nasıl değişir?"
C) "CNN ile görüntü sınıflandırma nasıl yapılır?"
D) "En iyi derin öğrenme modeli hangisidir?"

3. (Senaryo) Bir yapay zeka aracının önerdiği makalenin DOI'si `doi.org` üzerinde açılmıyor. Ne yaparsınız?

4. (Senaryo) Literatür tablonuzda tüm çalışmaların aynı veri setini kullandığını ve yalnızca accuracy raporladığını görüyorsunuz. Buradan hangi research gap'ler çıkar? En az iki tane yazınız.

5. (Dönüştürme) "ResNet mi EfficientNet mi daha iyi?" sorusunu daha güçlü bir araştırma sorusuna dönüştürünüz.

6. (Sıralama) Aşağıdaki sırayı doğru hâle getiriniz:
Hipotez • Literatür • Research gap • Konu • Araştırma sorusu

7. (Kelime bulutu) Bugünkü dersten aklınızda kalan en önemli araştırma kavramı nedir?

8. (Açık uçlu) Bir proje fikrini seçmeden önce neden literatür taraması yapmalıyız?

16. Haftalık Ödev

Ödev 1 — 3 Aday TÜBİTAK 2209-A Araştırma Fikri

Görev. Grubunuzla birlikte üç aday araştırma fikri hazırlayınız. Bu hafta **kod yazmayacaksınız**; literatür tarayıp fikir olgunlaştırmanız beklenmektedir.

Her fikir için aşağıdaki on beş başlık doldurulmalıdır:

1. Geçici proje başlığı
2. Genel araştırma alanı
3. Problem
4. Problemin neden önemli olduğu
5. En az 5 doğrulanmış akademik kaynak (tam künye + DOI)
6. Literatürde görülen temel yaklaşımlar
7. En az 1 research gap
8. Araştırma sorusu
9. Hipotez
10. Kullanılabilecek açık veri seti
11. Baseline için ilk fikir
12. Beklenen katkı
13. En önemli risk
14. Kullandığınız yapay zeka promptları
15. Yapay zekanın verdiği ancak **doğrulayamadığınız** bilgilerin listesi

Ayrıca üç fikirden hangisini daha güçlü gördüğünüzü ve nedenini 3–5 cümleyle yazınız.

Dikkat

On beşinci madde puanlamaya dahildir ve boş bırakılamaz. Doğrulayamadığınız bir bilgi bulmadıysanız bunu açıkça yazınız; ancak yapay zeka kullanıp hiçbir doğrulama yapmadıysanız bu madde boş kalır ve ilgili ölçütten puan alamazsınız. Amaç sizi cezalandırmak değil, yapay zeka kullanımını **şeffaf** kılmaktır.

Teslim. Google Classroom üzerinden, tek bir PDF dosyası hâlinde ve grup üyelerinin adları belirtilerek. Dosya adı: `grup_no_odev1` biçiminde olmalıdır.

Son teslim tarihi. Bir sonraki dersin başlangıcı.

Değerlendirme ölçütleri

Ölçüt	Puan
Problemin açıklığı	15
Literatür taramasının niteliği	15
Kaynakların doğrulanmış olması	10
Research gap'in açıklığı	15
Araştırma sorusunun test edilebilirliği	15
Hipotezin uygunluğu	10
Veri setinin bulunabilirliği	5
Teknik yapılabilirlik	5
TÜBİTAK 2209-A açısından uygunluk	5
Yapay zeka kullanımının şeffaf raporlanması	5
Toplam	**100**

İpucu

TÜBİTAK 2209-A'nın başvuru takvimi, bütçe üst sınırı ve biçimsel koşulları dönemden döneme değişebilir. Bu ders notunda bu tür sayısal bilgiler bilinçli olarak verilmemiştir. Güncel ve bağlayıcı bilgi için yalnızca TÜBİTAK'ın resmî program sayfasını esas alınız (Kaynakça, [1]).

17. Özet

Haftanın Özeti

- Araştırma konusu, araştırma sorusu değildir. Konu bir ilgi alanıdır; soru ölçülebilir bir merak ifadesidir.
- Yöntem seçmeden önce problemi anlamak gerekir.
- Literatür, kaynak toplamak için değil, research gap'i bulmak için taranır.
- Research gap her zaman "hiç yapılmamış konu" demek değildir; çoğu zaman "şu koşulda yapılmamış" demektir.
- Araştırma sorusu ölçülebilir ve test edilebilir olmalıdır; içinde bağımsız ve bağımlı değişken bulunmalıdır.
- Hipotez, araştırma sorusuna verilen test edilebilir beklentidir; çürütülebilir olmalıdır.
- Yapay zeka fikir üretmede, arama stratejisi kurmada ve literatür analizinde güçlü bir yardımcıdır; ancak karar verici değildir.
- Yapay zekanın verdiği her akademik kaynak doğrulanmalıdır. Doğrulanmamış kaynak kullanılmaz.
- Bu haftanın çıktısı: üç aday TÜBİTAK 2209-A proje fikri.

Anahtar kavramlar

- **Research gap**: Literatürdeki çalışmaların açık bıraktığı nokta.
- **Araştırma sorusu**: Bağımsız ve bağımlı değişken içeren, ölçülebilir ve test edilebilir soru.

- **Hipotez**: Araştırma sorusuna verilen, çürütülebilir beklenti.
- **Baseline**: Değişimi ölçebilmek için kullanılan sabit karşılaştırma noktası.
- **Hallucination**: Üretken modelin var olmayan bilgi (makale, yazar, DOI) üretmesi.

Gelecek hafta: Seçilen araştırma fikirlerinin veri ile buluşturulması ve Python ile ilk veri incelemesi.

Kaynakça ve İleri Okuma

[1] TÜBİTAK. *2209-A — Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı*. Başvuru takvimi, destek koşulları ve biçimsel kurallar için bağlayıcı kaynak budur. https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi

[2] Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2016). *The Craft of Research* (4th ed.). University of Chicago Press.

[3] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

[4] Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*. EBSE Technical Report EBSE-2007-01, Keele University and University of Durham.

[5] Google Scholar. *Search Tips*. https://scholar.google.com/intl/en/scholar/help.html

[6] IEEE Xplore Digital Library. https://ieeexplore.ieee.org/

[7] ACM Digital Library. https://dl.acm.org/

[8] PubMed, National Library of Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

[9] arXiv. https://arxiv.org/

[10] Crossref Search — DOI ve künye doğrulaması için. https://search.crossref.org/

[11] UCI Machine Learning Repository. https://archive.ics.uci.edu/

[12] OpenML. https://www.openml.org/